

eLICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: INICIACIÓN A LA FÍSICA



10F – 01 d

NOMBRE: _____ FECHA: _____

CON CALCULADORA

1. Si a es la aceleración y t es el tiempo, determine las dimensiones de las constantes físicas α , β , γ para que la siguiente ecuación sea homogénea:

$$a = \alpha + \beta t + \gamma t^2$$

2. Realizar las siguientes conversiones de unidades:

a. 4800 kg/m³ a g/cm³

c. 550.000 mm² a km²

b. 750 pulgadas a metros

d. 2,5 litros a cm³

3. El volumen de una esfera ($V_{esfera} = \frac{4}{3}\pi r^3$) es 2500cm³. Determine:

a. El radio de la esfera en unidades del sistema internacional.

b. La densidad de la esfera en el **cgs** si su masa es de 550g.

4. ¿Qué es una cantidad adimensional? Explica con tus propias palabras.

5. Explica la diferencia entre las magnitudes básicas y las magnitudes derivadas. Dar dos ejemplos de cada una.